



מכון טכנולוגי חולון
Holon Institute of Technology

מבני נתונים

תרגיל 2 – חישוב זמן ריצה של פונקציות

הגדרות:

יהי $f(n)$ ו- $g(n)$ פונקציות חיוביות.

• נאמר ש- g הוא חסם עליון של f ונסמן $f(n) = O(g(n))$ אם קיימים קבועים $c, n_0 > 0$ כך ש: $f(n) \leq c \cdot g(n)$ מתקיים: $n \geq n_0, c \in \mathbb{R}^+, n_0 \in \mathbb{N}$.
כמו כן אם קיים קבוע $c > 0$ כך ש: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{f(n)}{g(n)} \right| \leq c$ אזי $f(n) = O(g(n))$.

• נאמר ש- g הוא חסם תחתון של f ונסמן $f(n) = \Omega(g(n))$ אם קיימים קבועים $c, n_0 > 0$ כך ש: $f(n) \geq c \cdot g(n)$ מתקיים: $n \geq n_0, c \in \mathbb{R}^+, n_0 \in \mathbb{N}$.
כמו כן אם קיים קבוע $c > 0$ כך ש: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{g(n)}{f(n)} \right| \leq c$ אזי $f(n) = \Omega(g(n))$.

• נאמר ש- g הוא חסם הדוק של f ונסמן $f(n) = \Theta(g(n))$ אם קיימים קבועים $c_1, c_2, n_0 > 0$ כך ש: $c_1 \cdot g(n) \leq f(n) \leq c_2 \cdot g(n)$ מתקיים: $n \geq n_0, c_1, c_2 \in \mathbb{R}^+, n_0 \in \mathbb{N}$.
כמו כן אם קיים קבוע $c > 0$ כך ש: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = c$ אזי $f(n) = \Theta(g(n))$.

• נאמר ש- $f(n) = o(g(n))$ אם לכל $c > 0$ קיים קבוע $n_0 > 0$ כך ש: $n_0 \in \mathbb{N}, c \in \mathbb{R}^+$ ולכל $n \geq n_0$ מתקיים: $f(n) < c \cdot g(n)$.
כמו כן אם מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0$ אזי $f(n) = o(g(n))$.

• נאמר ש- $f(n) = \omega(g(n))$ אם לכל $c > 0$ קיים קבוע $n_0 > 0$ כך ש: $n_0 \in \mathbb{N}, c \in \mathbb{R}^+$ ולכל $n \geq n_0$ מתקיים: $f(n) > c \cdot g(n)$.
כמו כן אם מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(n)}{f(n)} = 0$ אזי $f(n) = \omega(g(n))$.

שאלות:

1. הוכיחו על פי הגדרה:

- | | |
|--|---|
| ב. $3n^3 - 2n = O(n^3)$ | א. $2n^2 + n + 10 = O(n^2)$ |
| ד. $n \log_2 n - n \log_3 n = O(n \log_2 n)$ | ג. $500n + 100n^{1.5} + 50n \log_{10} n = O(n^{1.5})$ |
| ו. $0.01n^2 - 100n = \Omega(n)$ | ה. $2n + n^{0.5} + 0.5n^{1.25} = \Omega(n^{0.5})$ |
| ח. $100n \log_3 n + n^3 + 100n = \Omega(n)$ | ז. $0.5n^4 + 3n^2 - 100 \log_2 n = \Omega(\log_2 n)$ |
| י. $1.01n^2 - 15n + 150 = \Theta(n^2)$ | ט. $100n^3 + 8n^2 + 5n = \Theta(n^3)$ |
| יב. $\log_2(n!) = \Theta(n \log_2 n)$ | יא. $0.003 \log_4 n^2 + \log_2 \log_2 n = \Theta(\log_2 n)$ |

2. הוכיחו או הפריכו על פי גבולות:

- | | |
|---|--|
| ב. $15n - 8n^2 + 25n^3 = O(n^2 \log_2 n)$ | א. $n^2 = O(n)$ |
| ד. $2.5n^{1.75} + 0.3n = o(n^2)$ | ג. $5 + 0.001n^3 + 0.025n = o(n^3)$ |
| ו. $200n - 0.01n^2 + 0.0009n^3 = \Omega(n)$ | ה. $n^2 \log_2 n - 200n = \Omega(n^2)$ |
| ח. $n^4 - n \log_2 n^2 = \omega(n^2)$ | ז. $n^3 - n = \omega(1)$ |
| י. $200n^4 - n \log_2 15n^2 = \Theta(n^4)$ | ט. $n^2 \log_2 n^2 = \Theta(n^2)$ |

3. יהי $P(n) = \sum_{i=0}^k a_i \cdot n^i$ פולינום מדרגה k שמקדמיו אי-שליליים. כלומר $a_k > 0$ ו- $a_{i_{0 \leq i < k}} \geq 0$.

הוכיחו את הטענות הבאות:

- א. $P(n) = O(n^k)$
 ב. $P(n) = \Omega(n^k)$
 ג. $P(n) = \Theta(n^k)$

4. נתונות הפונקציות $f_1(n), f_2(n), g_1(n), g_2(n)$ המקיימות: $f_1(n) = O(g_1(n)), f_2(n) = O(g_2(n))$.

הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות:

א. $f_1(n) + f_2(n) = O(g_1(n) + g_2(n))$

ב. $f_1(n) + f_2(n) = \Omega(\max\{g_1(n), g_2(n)\})$

ג. $f_1(n) + f_2(n) = O(\min\{g_1(n), g_2(n)\})$

ד. $f_1(n) \cdot f_2(n) = O(g_1(n) \cdot g_2(n))$

ה. $f_1(n)^{f_2(n)} = O(g_1(n)^{g_2(n)})$

5. נתונות פונקציות חיוביות עולות $f(n), g(n), h(n)$.

הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות:

א. לכל $f(n)$ מתקיים $f(n) = O(f(n))$.

ב. אם $f(n) = O(g(n))$ אזי $g(n) = O(f(n))$.

ג. אם $f(n) = O(g(n))$ וגם $g(n) = O(h(n))$ אזי $f(n) = O(h(n))$.

ד. אם $f(n) = O(g(n))$ וגם $g(n) = O(f(n))$ אזי $f(n) = \Theta(g(n))$.

6. לכל קבוע $k \geq 2$ נגדיר פונקציה $f_k(n) = \sum_{i=0}^n k^i$.

א. הראו כי מתקיים: $f_k(n) = O(k^n)$

ב. האם מתקיים: $f_k(n) = \Omega(k^n)$